FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Kvinnor reste runstenar oftare i Svealand än i Götaland – 31 mot 17 procent

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 3 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Mönstret iakttogs och publicerades 13 oktober 2026 · Analysplanen låstes 28 oktober 2026 · Uppföljningens plan låstes 29 oktober 2026 · Materialet frystes 29 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Att kvinnor reste runstenar är känt, och att deras andel skiftar mellan landskapen har iakttagits förr, också i två av mina artiklar före studien. Frågan här är om skillnaden mellan Svealand och Götaland står kvar när stenarnas ålder och ristarnas egna vanor hålls konstanta, och om den tål en fast serie känslighetsanalyser.
Material. 1 425 läsbara svenska runstenar från vikingatiden med minst en namngiven eller omnämnd resare, ur Samnordisk runtextdatabas (Rundata): 1 013 i Svealand och 370 i Götaland. Resarnas kön är bestämt med regler som kontrollerats mot handkodning.
Metod. Förregistrerad omprövning med logistisk regression, landsdel och dateringsperiod som förklarande variabler och ristaren som slumpeffekt; Holm-korrigering över studiens sex test; intern replikering i två på förhand bestämda halvor av materialet; sju känslighetsanalyser; justering för alla 48 samband som projektet redovisar (Benjamini–Hochberg).
Resultat. En kvinna bland resarna på 31 procent av stenarna i Svealand mot 17 procent i Götaland; oddskvot Götaland mot Svealand 0,46 (95 %-intervall 0,32–0,66), $p < 0{,}001$, Holm-korrigerat $p < 0{,}001$. Samma riktning och signifikant i båda halvorna, och alla känslighetsanalyser håller; justerat för alla samband $q < 0{,}001$. En uppföljande förregistrerad studie kunde inte knyta skillnaden till någon roll. Tydligast är den på stenar efter ett barn, där modern står med på rått 55 mot 19 procent (51 mot 19 med tid och ristare konstanta), men det testet håller bara i den ena halvan och är en antydan. För änkor, ensamma kvinnor och kristna kännetecken påvisades ingen skillnad mellan landsdelarna.
Slutsats. Skillnaden är stor och tål alla kontroller, men den bärs i hög grad av Uppland, och den mäter vilka som nämns bland resarna – en sed vid minnesstenarna – inte kvinnors ställning. Vad den består i är inte fastställt.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, kvinnor, resare, Svealand, Götaland, logistisk regression, förregistrering*

HUVUDPUNKTER

- I Svealand nämndes en kvinna bland dem som reste stenen nästan dubbelt så ofta som i Götaland, och skillnaden tål varje kontroll i studien.
- För änkor och ensamma kvinnor påvisades ingen skillnad; tydligast är skillnaden där modern står med på stenen efter sitt barn – men det är en antydan, inte ett fynd.
- Skillnaden gäller vem som nämns på minnesstenarna, inte kvinnors makt – och den bärs till stor del av Uppland.

1. Inledning

Kvinnorna på runstenarna har varit ett eget forskningsfält sedan 1990-talet. Judith Jesch (1991) samlade vad inskrifterna säger om kvinnor, och Birgit Sawyer (2000) räknade dem som reste stenarna landskap för landskap och visade att kvinnornas andel skiftar mellan landskapen. Sawyer läste stenarna som arvshandlingar: den som reste stenen visade sig som arvinge, och där kvinnor kunde ärva syntes de oftare. Anne-Sofie Gräslund (1995) har diskuterat samma kvinnor i förhållande till kristnandet. Räkningarna i den litteraturen är råa andelar. De tar inte hänsyn till att stenarna i Svealand i genomsnitt är yngre än i Götaland, eller till att några få ristare står för många stenar i Uppland.

Syftet är att pröva om skillnaden mellan Svealand och Götaland håller när stenarnas ålder och ristarna hålls konstanta, med en modell som bestämdes innan den kördes, och att låta den gå igenom samma känslighetsanalyser som projektets alla andra samband. Studien säger inget nytt om varför kvinnor reste stenar. Den prövar om den regionala skillnaden är ett fynd att bygga vidare på.

2. Förregistrering: hypotes och plan

Hypotesen, modellen och tolkningsreglerna skrevs ned i en analysplan den 28 oktober 2026, innan någon modell hade körts. Planen gällde en större studie av vilka som reste runstenarna och efter vem, med sex test; detta är det första. Planen är tidsstämplad i projektets versionshantering och har kontrollsumman SHA-256 `ea26a388379e29eb…`, så att varje senare ändring skulle synas (se Data och kod).

Testet lyder i planen: utfallet är minst en kvinna bland resarna, bland stenar med minst en identifierad resare; modellen är utfall ~ landsdel + dateringsperiod + ristaren som slumpeffekt; måttet är oddskvoten Götaland mot Svealand. De sex testen korrigeras tillsammans med Holms metod. Tolkningsreglerna bestämdes i förväg: ett test *bekräftar* när Holm-p är under 0,05 och riktningen är densamma med p under 0,05 i var och en av materialets två halvor; ett *mönster att pröva* har Holm-p under 0,05 men håller inte i båda halvorna; en *indikation* har bara okorrigerat p under 0,05.

Innan planen låstes hade jag sett och publicerat en rå jämförelse mellan landskapen: i artikeln Hon ärvde efter sitt barn (13 oktober 2026) var en kvinna med på 31 procent av stenarna i Uppland mot 11–20 procent i Östergötland, Västergötland och Småland, och i Döttrarna som runstenarna glömde (14 oktober 2026) stod att modern i Svealand är med på hälften av stenarna efter ett barn. Om kvin-

norna nämner planen bara siffran 391. Huvudtestet och rolltesten är alltså förregistrerade omprövningar av mönster som redan var sedda, på samma material.

Analyserna i avsnitt 5.1–5.3 är de som planen föreskriver. Uppföljningen i 5.4 kommer ur en andra analysplan, skriven och låst den 29 oktober 2026 (SHA-256 `6a03f6fd1a5f50f5…`) efter att huvudresultatet var känt. Den är alltså förregistrerad men inte en del av det första testet, och den redovisas som uppföljning. Inga explorativa analyser ingår.

3. Material

- **Källa.** Samnordisk runtextdatabas (Rundata), Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet: translitterering, normalisering, översättning, landskap, socken, ristare och stilgruppering för varje inskrift. Materialet frystes för analysen den 29 oktober 2026.
- **Stenarna.** Alla vikingatida runstenar i de svenska landskapen: 2 320 stenar. Bara runstenar; andra föremål med runor ingår inte. Skåne, Blekinge och Halland, som var danska under vikingatiden, förs i Rundata till Danmark och ingår inte.
- **Urval.** Stenar vars text är så bevarad att resarna kan läsas, och där minst en resare kan identifieras: 1 425 stenar. Av dem ligger 1 013 i Svealand och 370 i Götaland. 42 ligger på Gotland eller i Norrland; de ingår i modellen som egna nivåer men jämförs inte.
- **Landsdelarna** efter dagens landskap: Svealand är Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Gästrikland och Värmland (Dalarna har inga stenar i urvalet); Götaland är Östergötland, Västergötland, Småland, Öland och Bohuslän (Dalsland har inga stenar i urvalet).
- **Utfallet** är att minst en kvinna står bland resarna. Resarnas kön läses ur Rundatas engelska översättning med regler i fyra steg: först relationen (mor, dotter, hustru; son, far, bror), sedan den ensamma resarens possessiv i formeln (*her son*, *his son*), sedan ett namnlexikon som byggts ur de två första stegen, och sist namnets ändelse. Reglerna kontrollerades mot handkodning på ett nytt urval om 40 stenar som reglerna aldrig sett: 39 av 40 rätt. I de handkodade kontrollurvalen tillsammans (80 stenar som kunde jämföras) var regelns ja rätt 13 gånger av 13 och regelns nej rätt 67 gånger av 67. Av de 80 kommer 45 ur det första urvalet, som reglerna justerades mot; den enda felkodningen i det nya urvalet (U 1090) ingår inte bland de jämförbara. Felen finns där texten har luckor, och de missar kvinnor oftare än de lägger till.
- **Dateringsperiod** efter stenens ornamentikstil (Gräslund 2006): före 1010, 1010–1040, 1040–1070, efter 1070, och odaterad som egen grupp.
- **Ristaren.** Den ristare Rundata anger. Stenar utan känd ristare grupperas per socken.

4. Metod

De statistiska termerna förklaras i rapporternas ordlista: https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.

4.1 Modellen. Logistisk regression i R-paketet mgcv (R 4.6.1; Wood 2017): utfallet mot landsdel och dateringsperiod, med ristaren som slumpeffekt. Slumpeffekten ger varje ristare en egen nivå, så att

en flitig ristares vanor inte räknas som en landsdels sed. Andelarna per landsdel är modellens marginaleffekter, det vill säga medelvärdet över stenarna som de är.

4.2 Korrigering och replikering. Holm-korrigering (Holm 1979) över studiens sex test. Intern replikering: testet ska hålla i var och en av materialets två halvor. Halvorna bildas med samma regel, bestämd före studien, i alla projektets analyser (hela socknar växelvis inom varje landskap i ordning efter socknens medeldatering); eftersom regeln läggs på det urval som prövas skiljer sig halvornas storlek något mellan testen. Därtill fem robusthetsprov som planen föreskriver: bara stenar med minst tio läsbara ord, bara stenar där alla resares kön är bestämt, modellen utan ristarens slumpeffekt, bara Uppland, och söner mot fäder (det sista gäller bara studiens test om de döda).

4.3 Känslighetsanalyser. Projektet lägger samma fasta serie känslighetsanalyser på varje samband det redovisar, oavsett vilken studie sambandet kommer ur: rå modell; modellen justerad för dateringsperiod; ristaren som slumpeffekt; socknen som slumpeffekt, för att se om skillnaden är några socknars egenhet; var halva för sig; och modellen omräknad utan ett landskap i taget (landskap med minst 30 stenar). En analys med stenens läge som rumslig yta görs inte här, eftersom jämförelsen själv är geografisk. En analys håller när p är under 0,05 och riktningen är densamma som i den justerade modellen. När ett landskap tas bort krävs signifikans bara där minst två tredjedelar av stenarna är kvar; annars räcker riktningen.

Eftersom projektet prövar många samband justeras p-värdena dessutom tillsammans för alla 48 samband som redovisas (Benjamini & Hochberg 1995). Det justerade värdet kallas q nedan. Ett samband räknas som bekräftat när det håller i båda halvorna och q är under 0,05. Modellens antaganden prövas med simulerade residualer (DHARMa; Hartig 2022): modellen simulerar nya utfall för varje sten många gånger, och varje verkligt utfall jämförs med de simulerade. Proven söker en ojämn fördelning, mer variation än modellen räknar med (överspridning) och närliggande stenar som liknar varandra mer än modellen förklarar (kvarvarande rumsligt mönster). Felen i könsbestämningen prövas genom att modellen räknas om 200 gånger, där varje stens ”sanna” utfall dras ur kontrollurvalets träffandelar.

Känslighetsanalyserna räknas på de 1 383 stenarna i Svealand och Götaland. Huvudmodellen har 1 425, eftersom Gotland och Norrland är med som egna nivåer där. Känslighetsanalyserna använder projektets gemensamma dateringsperioder, så siffrorna kan skilja sig något från huvudtestets.

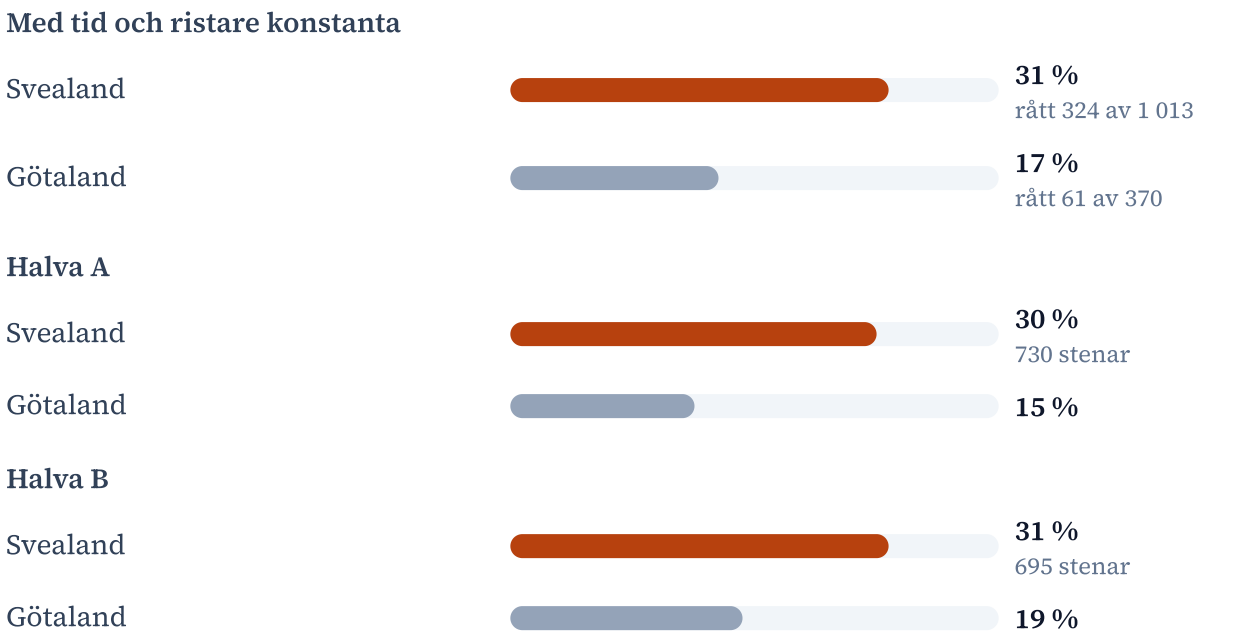
4.4 Avvikelser från planen. Inga för huvudplanen. I uppföljningens plan kördes ett av testen (en ensam kvinna reser stenen) först med en variabel som saknades i datafilen, vilket gav noll stenar. Variabeln räknades sedan fram exakt som planen definierar den och testet kördes om. Inget annat ändrades.

5. Resultat

5.1 Huvudtestet. Rått står en kvinna bland resarna på 324 av 1 013 stenar i Svealand (32 procent) mot 61 av 370 i Götaland (16 procent). Med tid och ristare konstanta är andelarna 31 mot 17 procent. Oddskvoten Götaland mot Svealand är 0,46 (95 %-intervall 0,32–0,66), $p < 0{,}001$, Holm-korrigerat $p < 0{,}001$. I klartext: drar man en sten på måfå i vardera landsdelen är det nästan dubbelt så vanligt att Svealandsstenen har en kvinna bland resarna, och ett så stort utslag av ren slump är så säll-

synt att det inte är värt att räkna med. Halva A: 730 stenar, oddskvot 0,41 (0,24–0,69), p < 0,001. Halva B: 695 stenar, oddskvot 0,51 (0,31–0,85), p = 0,009. Samma riktning och signifikant i båda halvorna: testet *bekräftar* enligt planens regel.

En kvinna bland resarna, andel av stenarna med känd resare



Skalan går från 0 till 40 %. Källa: Rundata. Modellens andelar (marginaleffekter) med tid och ristare konstanta. Diagram: Vitki, efter Rundata.

5.2 Planens robusthetsprov.

- Bara stenar med minst tio läsbara ord: 951 stenar, oddskvot 0,51, p = 0,005.
- Bara stenar där alla resares kön är bestämt: 1 390 stenar, oddskvot 0,46, p < 0,001.
- Utan ristarens slumpeffekt: oddskvot 0,46, p < 0,001.
- Bara Uppland: kan inte prövas, eftersom jämförelsen gäller landsdelar och Uppland ligger helt i Svealand.

5.3 Känslighetsanalyserna (1 383 stenar, 385 med en kvinna bland resarna). Alla 7 håller:

- Rå modell: oddskvot 0,42 (0,31–0,57), p < 0,001.
- Justerad för dateringsperiod: 0,46 (0,32–0,65), p < 0,001.
- Ristaren som slumpeffekt (483 ristare och sockengrupper): 0,45 (0,31–0,64), p < 0,001.
- Socknen som slumpeffekt (469 socknar): 0,46 (0,32–0,66), p < 0,001. Skillnaden är alltså inte några socknars egenhet.
- Halva A (701 stenar): 0,43, p < 0,001. Halva B (682 stenar): 0,49, p = 0,004.
- Utan ett landskap i taget (6 landskap prövade): riktningen håller utan vart och ett av dem, och inget landskap vänder den. Svagast utan Uppland, då 643 stenar är kvar: oddskvot 0,66 (0,43–

1,03), p = 0,07. Utan Uppland försvinner mer än hälften av Svealands stenar, och där krävs bara riktningen.

- Skillnaden i procentenheter i den justerade modellen: 31 mot 17 procent, 14 enheter (troligen mellan 9 och 20).
- Modellens antaganden: residualernas fördelning p = 0,59, överspridning p = 0,71, kvarvarande rumsligt mönster p = 0,67. Inget avvikande.
- Felen i könsbestämningen: sambandet håller i 100 procent av de 200 omräkningarna; oddskvotens median 0,47, spann 0,44–0,55.
- Justerat för alla 48 samband som projektet redovisar: q < 0,001. Sambandet är ett av 15 som håller i alla känslighetsanalyser.

5.4 Uppföljning (andra förregistrerade planen). Fem förhandsbestämda förklaringar till vad skillnaden består i, prövade med samma modell och med uppföljningsplanens tolkningsregler: ett test *håller* när Holm-p är under 0,05 och p är under 0,05 åt samma håll i båda halvorna; en *antydan* har Holm-p under 0,05 men håller inte i båda halvorna, eller har bara okorrigerat p under 0,05; annars är ingen skillnad påvisad. Kvinnans roll läses ur relationen till den döde: på en sten efter ett barn är hon modern, på en sten efter en far dotter eller hustru, på en sten efter en bror syster eller mor.

- **Änkor efter färderna – stöds inte enligt planens regel.** En kvinna reser stenen efter sin make: 96 av 1 013 i Svealand mot 23 av 370 i Götaland, oddskvot 0,82 (95 %-intervall 0,47–1,43): ingen skillnad påvisad, men intervallet utesluter inte en måttlig skillnad. Utan stenarna som nämner resor finns skillnaden mellan landsdelarna kvar och blir något större (oddskvot 0,40, håller i båda halvorna).
- **Seden att räkna upp familjen – stöds inte enligt planens regel; förklarar en femtedel.** Med antalet resare konstant: oddskvot 0,53. 20 procent av skillnaden försvinner, mätt på logoddsskalan, det vill säga i oddskvotens logaritm, där modellen är linjär: logaritmen går från −0,78 till −0,63. Planens gräns var hälften.
- **Egen ställning – stöds inte enligt planens regel.** En ensam kvinna reser stenen: 137 av 1 013 mot 44 av 370, oddskvot 0,77 (95 %-intervall 0,50–1,18): ingen skillnad påvisad, men intervallet rymmer också en måttlig skillnad.
- **Rollerna – en antydan, inte fastställt.** På stenar efter barn (där de dödas kön kan läsas nästan alltid söner, 220 av 235) står modern med på 107 av 195 i Svealand (55 procent) mot 13 av 70 i Götaland (19 procent), oddskvot 0,23, Holm-korrigerat p = 0,015, men i halvorna p = 0,058 och 0,031: en antydan enligt uppföljningsplanens regel. Efter fäder står dotter eller hustru med på 66 av 415 mot 9 av 117, oddskvot 0,37, Holm-korrigerat p = 0,12: en antydan (okorrigerat p = 0,02). Efter bröder står syster eller mor med på 42 av 179 mot 10 av 88 (22 mot 13 procent med tid och ristare konstanta), oddskvot 0,53, p = 0,16: ingen skillnad påvisad. Inget rolltest håller, så skillnaden kan enligt planen inte knytas till en roll.
- **Kristnandet – inget samband.** Ett kristet kännetecken på stenen (kors eller bön) och en kvinna bland resarna: oddskvot 1,27, p = 0,16, och ingen skillnad mellan landsdelarna.

6. Diskussion

Vad fyndet säger. Skillnaden mellan Svealand och Götaland beror inte på att Svealands stenar är yngre eller på att några ristare där ristade många stenar. Den står kvar när båda hålls konstanta, i var halva för sig och i varje känslighetsanalys. Det är en skillnad i sed, inte i befolkning: en kvinna *nämns* oftare bland dem som reste stenen i Svealand. Det säger inte att kvinnor där hade mer makt eller egendom.

Mot tidigare forskning. Sawyers (2000) iakttagelse att kvinnornas andel skiftar mellan landskapen står sig alltså också när ålder och ristare hålls konstanta. Uppföljningen avgör inte hennes tolkning. Någon skillnad mellan landsdelarna i hur ofta änkor eller ensamma kvinnor reste stenen påvisades inte, men de är inte uteslutna (se intervallen i 5.4). Tydligast är skillnaden där modern står med på stenen efter sitt barn, men det är en antydan enligt uppföljningsplanens regel. Sawyer läste stenarna som uttryck för arv; om mönstret med modern speglar arv, färderna eller något annat är inte prövat här. Rapporten står på huvudfyndet.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Uppland bär mycket.** Utan Uppland är oddskvoten 0,66 och intervallet når över 1. Riktningen håller när vilket landskap som helst tas bort, men den säkra skillnaden är i hög grad en skillnad mellan Uppland och Götaland.
2. **Könet är bestämt med regler.** Reglerna har fel på ungefär en sten av tjugo, oftast där texten har luckor, och de missar kvinnor oftare än de lägger till. Vore luckorna vanligare i Götaland skulle det förstärka skillnaden på fel grund. Med bara stenar med minst tio läsbara ord är oddskvoten 0,51, så det förklarar inte fyndet.
3. **Dateringen vilar på ornamentikstil.** Odaterade stenar är en egen grupp. En annan datering kunde flytta siffrorna något men knappast riktningen, eftersom den råa och den justerade modellen nästan sammanfaller.
4. **Landsdel är en grov indelning.** Att skillnaden är störst mellan Uppland och Götaland syns redan. Vad som händer i gränslandskapen är inte prövat här.

Vad som skulle fälla fyndet. En handkodning av könet på ett stort urval som visar fler fel i den ena landsdelen än i den andra, eller en omräkning med en annan datering där den justerade modellen inte längre håller.

7. Slutsats

En kvinna står bland resarna på 31 procent av Svealands runstenar med känd resare mot 17 procent av Götalands, med ålder och ristare konstanta, och skillnaden tål varje känslighetsanalys. Vad den består i är inte fastställt: tydligast är den där modern står med på stenen efter sitt barn, men det är en antydan, och inget rolltest håller. Fyndet gäller vilka som nämns bland resarna, en sed vid minnesstenarna, och är inget mått på kvinnors ställning. Rollerna kan bara prövas vidare på nytt material, och frågan varför seden skilde sig kräver annat material än inskrifternas egna ord.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se). Analyskoden i det skick den hade när resultaten räknades är commit `5542b59` (29 oktober 2026) i https://github.com/Precatio/runes, den sista ändringen av analysen och dess resultat före rapportversion 1; den är Vitki 3.0.0 med senare ändringar. All kod, analysplanerna och resultatfilerna finns öppet där under GPL-3.0.

- Analysplanerna: `analysplaner/2026-10-28-manniskorna.md` och `analysplaner/2026-10-29-kvinnorna-i-svealand.md`, med kontrollsummor i filerna `.sha256` bredvid.
- Könsbestämningen: `src/people.py`; handkodningen: `data/people_check.json`.
- Huvudmodellen: `r/people.R`. Känslighetsanalyserna: `r/robustness.R` och `src/robustness.py` (metodbeskrivning i `METHODS.md`, avsnitt 1u och 1v). Resultaten sparas under materialets version `e83202e01a5e6d27`.
- Uppföljningen: `utdata/kvinnor_landsdel/analys.R`, resultat och avvikelser i `utdata/kvinnor_landsdel/resultat.md`. Den kördes på materialets version `3f58e9339191761e`, som har samma stenar och samma kodning (identiska `corpus.csv`, `people.csv` och `messages.csv`).
- Att köra om analysen: checka ut commit `5542b59`, starta analysmotorn med `scripts/dev_api.sh` och kör `curl -X POST http://localhost:8000/api/r/corpus/run`. Det räknar alla korpusanalyser och känslighetsanalyserna för den inlästa Rundata och sparar dem under `data/cache/r/corpus/<version>/` (varje R-modul körs som `Rscript --vanilla r/<modul>.R params.json utmapp`, se `METHODS.md`, avsnitt 1). Uppföljningen: `Rscript utdata/kvinnor_landsdel/analys.R data/cache/r/corpus/3f58e9339191761e utmapp`.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_kvinnor.py` (`.venv/bin/python utdata/blogg/build/build_rapport_kvinnor.py`), som läser varje siffra ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer; byggaren i den form den granskades inför arkiveringen finns i commit `6eae0af`.
- I Vitki visas sambandet under Statistik, Människorna, med känslighetsanalyserna steg för steg. Rapporten gäller materialets version `e83202e01a5e6d27`. Appens senaste version (`3691a2c441dd03f4`) håller i känslighetsanalyserna vikingatidens indelning konstant (folkland, små land och tredingar, annars landskapet) och ger därför något andra siffror: svagast utan ett område i taget är oddskvoten 0,54 (utan Attundaland) i stället för 0,66 (utan Uppland). Alla steg håller där också. En populär framställning av kvinnorna på stenarna finns i Döttrarna som runstenarna glömde och Hon ärvde efter sitt barn.

Referenser

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B* 57 (1), s. 289–300.

Gräslund, A.-S. 1995. Runstenskvinnorna ännu en gång. *Tor* 27, s. 459–474.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, s. 117–139.

Hartig, F. 2022. *DHARMa: Residual diagnostics for hierarchical (multi-level/mixed) regression models*. R-paket.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Jesch, J. 1991. *Women in the Viking Age*. Woodbridge: Boydell.

Kvant, V. 2026. *Vitki 3.0.0: metodbeskrivning* (METHODS.md). https://github.com/Precatio/runes

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License 1.0 / Database Contents License 1.0.

Sawyer, B. 2000. *The Viking-Age Rune-Stones: Custom and Commemoration in Early Medieval Scandinavia*. Oxford: Oxford University Press.

Wood, S. N. 2017. *Generalized Additive Models: An Introduction with R*. 2 uppl. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Ändringslogg

- **Version 1, 2026-10-31.** Första publicerade versionen.
- **Version 2, 2026-11-05.** Rättelser efter en granskning inför arkiveringen i Zenodo. Huvudtestet, dess siffror och titeln är oförändrade.
- *Förregistreringen (avsnitt 2, sammanfattningen, tidslinjen).* Version 1 sade att ingen jämförelse mellan landsdelar hade gjorts innan planen låstes. Det var fel: två av mina artiklar, 13 och 14 oktober 2026, hade redan visat mönstret. Studien beskrivs nu som en förregistrerad omprövning av ett tidigare iakttaget mönster, och tidslinjen börjar 2026-10-13.
- *Rollerna (5.4, 6, 7, sammanfattningen, korthetsrutan).* Version 1 sade att skillnaden sitter i rollerna och att modern stod med på sonens sten tillsammans med fadern och syskonen. Inget rolltest håller enligt uppföljningsplanens regel: stenarna efter barn och efter fäder är antydningar, och för stenarna efter bröder, som version 1 inte redovisade, påvisades ingen skillnad. Att modern stod med tillsammans med fadern och syskonen prövades aldrig. För änkor och ensamma kvinnor står nu att ingen skillnad påvisades, med intervallen, i stället för att de är uteslutna.
- *Götalands landskap (3).* Version 1 räknade upp Halland och Dalsland. Urvalet har inga stenar därifrån; Hallands runstenar förs i Rundata till Danmark.
- *Antalet känslighetsanalyser.* Sammanfattningen sade åtta; de är sju.
- *Mindre ändringar.* Svagheten om Uppland säger nu ”när vilket landskap som helst tas bort”; de 80 handkodade stenarnas ursprung redovisas; simulerade residualer och logoddsskalan förklaras; halvornas regel; diagrammets källrad; Rundatas version och licens; absoluta länkar; commit för analysen och kommandon för att köra om den; länk till ordlistan; enhetlig röst.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser efter en andra, oberoende läsning av ändringarna i version 2. Huvudtestet, dess siffror och titeln är oförändrade.
- *Korthetsrutan.* Version 2 skrev att änkor och ensamma kvinnor ”förklarar den inte”. Nu står, som i texten, att ingen skillnad påvisades för dem; intervallen utesluter dem inte.
- *Mot tidigare forskning (6).* Version 2 skrev att mönstret med modern passar med en arvsregel ”bättre än med färderna eller kristnandet”. Inget test i planerna jämför de förklaringarna; nu står att det inte är prövat om mönstret speglar arv, färderna eller något annat.
- *Seden att räkna upp familjen (5.4).* Rubriken anger nu planens utslag, stöds inte, som för de andra förklaringarna.

- *Data och kod.* Byggaren i den form den granskades inför arkiveringen anges med commit `6e-ae0af`.
- *Det som version 2 också ändrade utan att det stod i loggen.* Dalarna ströks ur uppräkningen av Svealands landskap (urvalet har inga stenar därifrån). Under Data och kod tillkom uppföljningens materialversion och appens senaste siffror (svagast 0,54 utan Attundaland), och meningen om en framtida DOI ströks. I den engelska texten blev ”raisers” ”sponsors” i ingressen och diagrammets rubrik.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Women raised runestones more often in Svealand than in Götaland – 31 against 17 percent. Research report, report version 3; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/kvinnor-bland-resarna-svealand-gotaland